INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de Ingeniería de Software

Grupo: 5ª

DOCENTE:

RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

INTEGRANTES

JORGE MONSIVÁIS – COORDINADOR / DESARROLLO

PÉREZ SÁNCHEZ ÁNGEL DAVID – ANÁLISIS

HERRERA DÍAZ ALFONSO - DOCUMENTACIÓN

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 08 de octubre de 2026

Registro de roles de unidad 2

Integrantes- Nombre Apellido	Rol anterior	Rol para unidad 2
Alfonso Herrera	Análisis	Documentación,
Angel Perez	Documentación	Análisis
Jorge Monsivais	Documentación	Coordinación / Desarrollo

Alfonso Herrera Diaz responsable de entregar documentación.

Paso 2- Acuerdo de equipo

Elemento	Respuesta del equipo (TecConnect)
Area u organización	Departamento de Servicios Escolares / Coordinación.
Proceso principal	Gestión de credencialización digital, difusión centralizada de avisos institucionales y control digital de préstamos de equipo.
Inicio	El estudiante o administrador accede a la plataforma para solicitar un préstamo de equipo, consultar un aviso oficial o generar su credencial digital.
Entrada	Datos de registro del usuario, solicitudes de préstamo de equipos, catálogos de inventario y comunicados o avisos institucionales.
Salida	Credencial digital con código QR generado, notificaciones de avisos enviadas y comprobante de registro de préstamo/devolución de equipo.
Final	El alumno cuenta con su acceso validado y los equipos de laboratorio o cómputo son devueltos y registrados correctamente en el sistema
Usuario directo	Alumnos (estudiantes) y personal administrativo de ventanilla o laboratorios.
Otros stakeholders	Directivos de la institución, departamento de soporte técnico y coordinadores académicos
Problema concreto	Ineficiencia en el registro manual de préstamos en libretas (riesgo de pérdida de datos), extravío frecuente de credenciales físicas y baja eficacia en la difusión de avisos importantes a la comunidad estudiantil.
Valor	Agilizar la entrega y devolución de equipos mediante un

esperado	**registro digital rápido, asegurar que los avisos lleguen de forma directa y confiable, y eliminar la dependencia de credenciales de plástico susceptibles a pérdida.**
Indicador	• **Tiempo promedio empleado en registrar el préstamo y devolución de un equipo.** • **Número de reportes o solicitudes de reposición de credenciales físicas comparado con las digitales.** • **Porcentaje de disminución de retrasos en la entrega de equipos.**

Bitácora

Paso 1

Proceso principal del proyecto:

Considero que el proceso central es la automatización de la gestión integral para la comunidad estudiantil, abarcando desde la emisión de la credencial digital hasta el control y registro de los préstamos de equipo y la difusión centralizada de avisos.

Inicio y final del proceso:

El proceso inicia en el momento en que el alumno o el administrador ingresa a la plataforma para solicitar un préstamo, consultar un aviso o validar su credencial, y finaliza cuando se entrega el equipo, se confirma su devolución o el usuario visualiza la información requerida.

Usuario directo:

Los estudiantes que necesitan identificarse, enterarse de los avisos y solicitar equipo, así como el personal administrativo encargado de registrar y autorizar dichos préstamos.

Otro stakeholder importante:

Las autoridades escolares y el departamento de soporte técnico, ya que supervisan el funcionamiento del sistema y aseguran que la infraestructura tecnológica responda adecuadamente.

Problema concreto:

Actualmente se pierde mucho tiempo y existe desorganización debido a registros manuales en libretas u hojas sueltas para los préstamos, además de que las credenciales físicas se extravían con facilidad y los avisos importantes no siempre llegan a tiempo a todos los alumnos.

Mejoras esperadas:

Reducir los tiempos de espera en ventanilla, evitar el uso de papel y registros redundantes, y garantizar que la comunicación institucional sea rápida y directa.

Posible indicador:

El tiempo promedio que toma registrar la salida y la entrada de un equipo en la

plataforma, comparado con el método manual anterior.

Paso 2

Acuerdo del equipo

Elemento	Respuesta de equipo (TecConnect)
Área u organización	Departamento de Servicios Escolares / Coordinación.
Proceso principal	Gestión de credencialización digital, difusión centralizada de avisos institucionales y control digital de préstamos de equipo.
Inicio	El estudiante o administrador accede a la plataforma para solicitar un préstamo de equipo, consultar un aviso oficial o generar su credencial digital.
Entrada	Datos de registro del usuario, solicitudes de préstamo de equipos, catálogos de inventario y comunicados o avisos institucionales.
Salida	Credencial digital con código QR generado, notificaciones de avisos enviadas y comprobante de registro de préstamo/devolución de equipo.
Final	El alumno cuenta con su acceso validado y los equipos de laboratorio o cómputo son devueltos y registrados correctamente en el sistema.
Usuario directo	Alumnos (estudiantes) y personal administrativo de ventanilla o laboratorios.
Otros stakeholders	Directivos de la institución, departamento de soporte técnico y coordinadores académicos.
Problema concreto	Ineficiencia en el registro manual de préstamos en libretas (riesgo de pérdida de datos), extravío frecuente de credenciales físicas y baja eficacia en la difusión de avisos importantes a la comunidad estudiantil.
Valor esperado	Agilizar la entrega y devolución de equipos mediante un registro digital rápido, asegurar que los avisos lleguen de forma directa y confiable, y eliminar la dependencia de credenciales de plástico susceptibles a pérdida.

Indicador	• **Tiempo promedio empleado en registrar el préstamo y devolución de un equipo.** • **Número de reportes o solicitudes de reposición de credenciales físicas comparado con las digitales.** • **Porcentaje de disminución de retrasos en la entrega de equipos.**

Parte 3

Propuesta valor

Para los estudiantes y administradores, que enfrentan registros manuales y pérdida de credenciales, nuestro sistema permitirá automatizar préstamos y avisos mediante una plataforma digital.

Después escriban:

La mejora se comprobará mediante el tiempo de registro y control de equipos.

A. Borrador AS-IS — Proceso actual

Proyecto: TecConnect

Proceso: Préstamo de equipo de cómputo y herramientas en el área de Control Escolar, Préstamos y Recursos.

El proceso actual consiste en gestionar y autorizar el préstamo de computadoras y herramientas mediante una bitácora manual y hojas de Excel. Para autorizar el préstamo, el solicitante debe presentar una credencial que lo identifique como

miembro vigente de la institución. A continuación, se describen las actividades conocidas y los aspectos que falta confirmar con el personal responsable.

Paso	Responsable en el proceso actual	Actividad y documentos/ datos que utiliza
1	Miembro de la institución que solicita el préstamo.	Solicita una computadora o herramienta al área de Control Escolar, Préstamos y Recursos. Indica qué equipo necesita y presenta su credencial institucional.
2	Personal del área de Control Escolar, Préstamos y Recursos.	Recibe la solicitud y revisa la credencial presentada para comprobar que el solicitante sea miembro vigente de la institución. La forma exacta de verificar la vigencia está pendiente de confirmar.

3	**Personal responsable de autorizar el préstamo.**	**Determina si se cumple el requisito de identificación institucional vigente. Si se cumple, el préstamo puede autorizarse; si no, no debe autorizarse. Falta confirmar quién toma formalmente esta decisión y cómo se comunica al sRegistra la información del préstamo en la bitácora manual o en las hojas de**
		Excel utilizadas actualmente. Los campos específicos, el orden de registro y el responsable deben confirmarse mediante la revisión de los formatos existentes.olicitante.
4	**Personal encargado del registro de préstamos.**	**Registra la información del préstamo en la bitácora manual o en las hojas de Excel utilizadas actualmente. Los campos específicos, el orden de registro y el responsable deben confirmarse mediante la revisión de los formatos existentes.**

5	**Personal encargado de entregar el equipo.**	**Si el préstamo está autorizado, prepara y entrega la computadora o herramienta solicitada. Se debe confirmar cómo se identifica el equipo, cómo se registra su entrega y si se verifica su estado antes de entregarlo.**
6	**Personal responsable del control de préstamos.**	**Da seguimiento al préstamo y, si el procedimiento actual lo contempla, registra la devolución del equipo en la bitácora o en las hojas de Excel. Falta confirmar cómo se controla la devolución, qué datos se anotan y cómo se registran los retrasos o daños.**

Afirmaciones aún sin comprobar Afirmación 1: Verificación de la credencial

Qué creemos que ocurre: El personal revisa la credencial institucional para comprobar que la persona sea miembro vigente antes de autorizar el préstamo.

Cómo se comprobará: Se preguntará al personal cómo verifica la vigencia de la credencial y se observará el procedimiento de solicitud y autorización, si es posible.

Persona o fuente que se consultará: Personal responsable del área de Control Escolar, Préstamos y Recursos y procedimiento institucional de préstamos, si existe.

Afirmación 2: Registro de los datos del préstamo

Qué creemos que ocurre: Los datos de cada préstamo se registran en una bitácora manual o en hojas de Excel.

Cómo se comprobará: Se revisarán los formatos y archivos utilizados actualmente para identificar los campos registrados y comprobar cómo se actualiza la información.

Persona o fuente que se consultará: Personal encargado del registro y bitácoras y hojas de Excel existentes.

Afirmación 3: Entrega y devolución del equipo

Qué creemos que ocurre: Después de autorizar el préstamo, el equipo se entrega al solicitante y posteriormente se controla su devolución.

Cómo se comprobará: Se consultará al personal sobre los pasos de entrega y devolución y se revisarán los registros disponibles para identificar cómo se documentan ambas actividades.

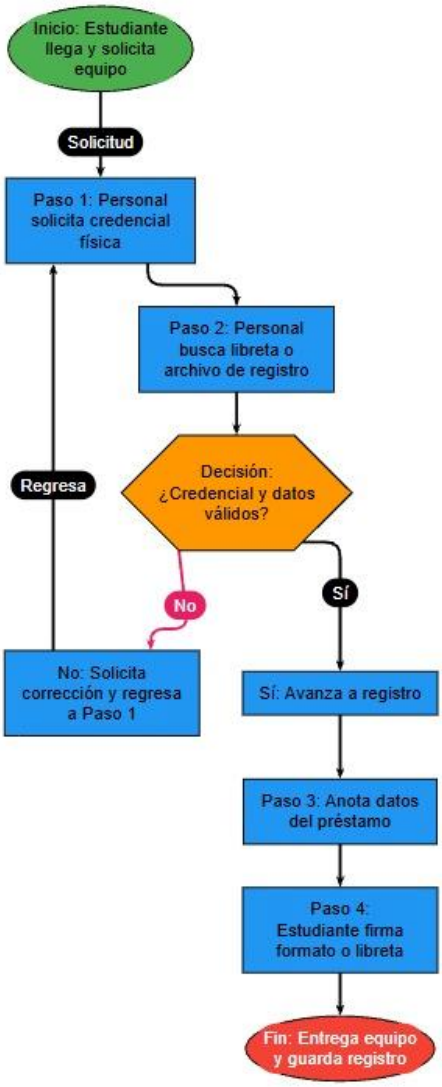
Persona o fuente que se consultará: Personal encargado de entregar los equipos y controlar los préstamos.

Consideraciones del proceso actual

La bitácora manual y las hojas de Excel forman parte del proceso actual conocido. La credencial digital y el registro por código QR son elementos de la mejora propuesta por TecConnect, por lo que no se incluyen como actividades que ya se realizan.

El orden de los pasos y las responsabilidades deberán validarse con el personal del área antes de considerar definitiva esta descripción AS-IS.

1. Diagrama AS-IS



PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO

Sistema digital para el préstamo de equipos y herramientas

Propuesta de la mejora

Problema identificado en el proceso AS-IS

En el proceso actual de préstamo de equipos, el personal de ventanilla solicita la credencial física del estudiante y consulta manualmente una libreta o un archivo de Excel para verificar sus datos. Después registra la información del préstamo y solicita una firma antes de entregar el equipo. Este procedimiento depende de la captura y consulta manual de información, por lo que puede generar demoras, errores y dificultades para localizar los registros.

- Demora en la atención por la búsqueda manual de datos en libretas o archivos.
- Errores de captura u omisión de información al registrar el préstamo.
- Validación poco eficiente de la identidad y del estatus del estudiante.
- Riesgo de registros duplicados, desactualizados o difíciles de consultar.
- Uso de papel y dificultad para mantener un historial ordenado de los préstamos.

Mejora propuesta

Se propone implementar un sistema digital de gestión de préstamos que sustituya el registro manual en libretas o archivos de Excel. El estudiante presentará una credencial digital con código QR, que el personal de ventanilla escaneará para que el sistema consulte la base de datos y valide la identidad, el estatus y la existencia de adeudos que impidan el préstamo. Si la validación es satisfactoria, se escaneará el código del equipo solicitado y se generará un registro digital relacionado con el estudiante, el equipo y la fecha y hora de la operación. El estudiante confirmará el préstamo digitalmente y, una vez autorizado, el personal entregará el equipo. Si la validación falla, el sistema mostrará el motivo y bloqueará la operación.

Objetivo de la mejora

Reducir el tiempo de atención y los errores de registro mediante la automatización de la identificación del estudiante, la validación de sus datos y la generación de registros digitales, manteniendo el propósito original del proceso: autorizar y entregar el equipo solicitado a los estudiantes que cumplen los requisitos establecidos.

Alcance y resultado esperado

Alcance. El proceso comprende desde la presentación de la credencial digital del estudiante hasta la entrega del equipo y el almacenamiento del registro del préstamo. Incluye la validación de los datos del estudiante, la identificación del equipo y la confirmación digital de la operación.

Resultado esperado. Cada préstamo autorizado queda registrado en el sistema, vinculado con el estudiante y el equipo correspondiente, junto con la fecha y hora. Los préstamos rechazados no deben generar una entrega ni quedar registrados como autorizados.

Pasos del proceso mejorado

La siguiente tabla describe la secuencia propuesta, el responsable de cada actividad y la acción que debe realizarse.

No_paso	Responsable	Paso
1	Estudiante	Llega a ventanilla y presenta desde su celular la credencial digital con código QR.

No_paso	Responsable	Paso
2	Personal de ventanilla	Escanea el código QR de la credencial mediante el lector del sistema.
3	Sistema	Consulta la base de datos y valida que el estudiante exista, esté activo y no tenga adeudos que impidan el préstamo.
4	Sistema	Si la validación falla, muestra el motivo del rechazo y bloquea la operación. El proceso termina sin entregar equipo. Si es válida, permite continuar.
5	Personal de ventanilla	Escanea el código QR o de barras del equipo solicitado.
6	Sistema	Comprueba la disponibilidad del equipo y prepara el registro con el identificador del estudiante, el del equipo y la fecha y hora.
7	Estudiante	Confirma digitalmente el préstamo mediante un NIP o una acción de confirmación en pantalla.
8	Sistema	Guarda o confirma el préstamo autorizado y muestra el resultado de la operación.
9	Personal de ventanilla	Entrega el equipo al estudiante una vez que el sistema confirma el préstamo.

Requisito funcional

RF-01. Validación y registro digital de préstamos

Descripción. El sistema deberá permitir identificar al estudiante mediante el escaneo de su credencial QR, validar su identidad y estatus en la base de datos y, si cumple los requisitos establecidos, registrar el préstamo del equipo solicitado después de la confirmación digital.

Entradas: Código QR de la credencial del estudiante, código QR o de barras del equipo y datos del estudiante y del equipo almacenados en la base de datos.

Proceso: Leer la credencial; consultar la información; verificar la existencia, el estatus y los adeudos del estudiante; comprobar la disponibilidad del equipo; solicitar la confirmación digital; y guardar el préstamo autorizado.

Salidas: Confirmación del préstamo registrado o mensaje que indique el motivo por el que no puede realizarse.

Criterio de aceptación: El sistema solo debe permitir la entrega cuando el estudiante cumpla las condiciones establecidas, el equipo esté disponible y el préstamo haya sido confirmado. Si alguna validación falla o el estudiante no confirma, no debe quedar un préstamo autorizado ni permitirse la entrega del equipo.

Casos de prueba

Los siguientes casos de prueba propuestos permiten comprobar el cumplimiento del requisito funcional RF-01. Los resultados descritos son los esperados y deberán verificarse cuando el sistema esté implementado.

ID	Escenario	Condiciones de prueba	Resultado esperado
CP-01	Préstamo correcto	Estudiante registrado, activo y sin adeudos; equipo disponible; confirmación digital realizada.	El sistema registra el préstamo y permite la entrega del equipo.
CP-02	Estudiante inactivo	El estudiante existe en la base de datos, pero su estatus es inactivo.	El sistema muestra el rechazo y no permite registrar un préstamo autorizado ni entregar el equipo.
CP-03	Estudiante con adeudo	El estudiante está registrado, pero tiene un adeudo que impide solicitar préstamos.	El sistema informa el motivo y bloquea la operación.
CP-04	Credencial inválida	El QR no se puede leer o no corresponde a un estudiante registrado.	El sistema informa que la credencial no es válida y no permite continuar.
CP-05	Equipo no disponible	El estudiante cumple los requisitos, pero el equipo ya está prestado o no se encuentra disponible.	El sistema informa que el equipo no está disponible y no genera un préstamo confirmado para ese equipo.
CP-06	Préstamo no confirmado	El estudiante es válido, pero cancela o no completa la confirmación digital.	El sistema no confirma el préstamo y no permite la entrega del equipo.

Recorrido de un caso correcto

Caso CP-01: préstamo autorizado.

1. El estudiante presenta su credencial QR en ventanilla.
2. El personal escanea el código y el sistema consulta la base de datos.
3. El sistema verifica que el estudiante esté registrado, activo y sin adeudos que impidan el préstamo.
4. El personal escanea el código del equipo y el sistema confirma que está disponible.
5. El estudiante confirma digitalmente la operación.
6. El sistema registra el préstamo con el estudiante, el equipo, la fecha y la hora, y muestra la confirmación.
7. El personal entrega el equipo al estudiante.

Resultado esperado: el estudiante recibe el equipo y el préstamo queda registrado correctamente en el sistema.

Recorrido de un caso con problema

Caso CP-03: estudiante con adeudo.

1. El estudiante presenta su credencial QR.
2. El personal de ventanilla escanea el código.
3. El sistema consulta la base de datos y detecta un adeudo que impide realizar préstamos.
4. El sistema muestra una alerta con el motivo del rechazo.
5. El personal informa al estudiante que no es posible autorizar el préstamo.
6. El proceso termina sin escanear el equipo, sin registrar un préstamo autorizado y sin entregar el equipo.

Resultado esperado: el préstamo es rechazado y el sistema conserva la integridad del registro al impedir una entrega no autorizada.

2. Diagrama To be

